Análisis Financiero Estratégico

Plataforma OTA Turística Digital - Modelo de Monetización y Decisión de Negocio

Santiago Amaya Zapata Ricardo Andres Ayala Garzon

Santiago Botero Garcia Andres Felipe Calderon Ramirez

Laura Natalia Perilla Quintero

1 de mayo de 2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo y Decisiones Estratégicas **3**

2. Inversión Inicial (CAPEX) **3**

3. Infraestructura Cloud (AWS) **4**

4. Costos de Inteligencia Artificial **4**

5. Costos Operativos Mensuales (OPEX) **5**
- 5.1. Talento Humano 5
- 5.2. Operación, Marketing y APIs 6
- 5.3. OPEX Total Consolidado 6

6. Análisis Estratégico de Monetización **6**
- 6.1. Elección del Modelo de Monetización Principal 6
- 6.2. Inputs Editables del Negocio 7
- 6.3. Estimación de Requests y Costos IA 8
- 6.4. Margen por Usuario - Análisis de Rentabilidad 8
- 6.5. Análisis P&G y Utilidad Operativa 9
- 6.6. Flujo de Caja 9
- 6.7. Validación de Caja y Sensibilidad 9
- 6.8. Interacciones Más Costosas 10
- 6.9. Recomendaciones Estratégicas 10

7. Supuestos Generales **10**
7.1. Técnicos 10
7.2. Mercado 11
7.3. Operacionales 11

8. Análisis de Riesgos y Oportunidades **11**
8.1. Fortalezas 11
8.2. Debilidades 12
8.3. Oportunidades 12
8.4. Amenazas 12

9. Análisis de Argumentación y Toma de Decisiones **12**
9.1. Análisis de Impacto 12
9.2. Análisis de Riesgos 13
9.3. Decisión de Producto 13
9.4. Métricas de Éxito 14

10. Conclusiones Estratégicas **14**

1. Resumen Ejecutivo y Decisiones Estratégicas

Este documento presenta la tesis financiera de una plataforma OTA turística digital diseñada para capturar una oportunidad clara en el mercado colombiano: una categoría con expansión estructural, mayor adopción digital y una necesidad creciente de experiencias de viaje integradas, personalizadas y transaccionables desde una sola capa tecnológica.

La lectura financiera no debe interpretarse como una suma de costos aislados, sino como la construcción deliberada de una plataforma preparada para escalar, defender margen y capturar valor a medida que la base de usuarios crece. La inversión inicial establece la infraestructura, la operación sostiene la tracción y el modelo de monetización convierte ese tráfico en ingresos recurrentes y de alta calidad.

Inversión Inicial (CAPEX): $218.087.168 COP
Costo Operativo Anual (OPEX): $879.268.704 COP
Punto de Equilibrio: 1.460 reservas mensuales
Modelo de Monetización Recomendado: Híbrido (Comisiones + Suscripciones Premium + Overage IA)

En conjunto, estas cifras muestran una lógica de capital intensivo al inicio, pero con una ruta explícita hacia apalancamiento operativo: una vez absorbidos los costos fijos, cada nuevo usuario aporta más valor que presión incremental sobre la estructura. Esa es la base de una plataforma escalable y potencialmente rentable a gran escala.

2. Inversión Inicial (CAPEX)

Componente	Descripción	Costo (COP)	Fuente	Supuesto
Desarrollo MVP	Full-stack (React + Android + Spring Boot)	$ 183,125,667	Payscale Colombia	6 meses de desarrollo con un equipo de 3 personas, incluyendo mantenimiento hasta completar el costo anual.
Legal y Constitución	Registro mercantil	$ 194,000	Cámara de Comercio Bogotá	Derechos de matrícula de establecimientos, sucursales o agencias según normativa vigente.
	RNT	$ -	Ministerio de Comercio, Industria y Turismo	El RNT es completamente gratuito.
	Marcas	$ 1,347,500	Superintendencia de Industria y Comercio	Solicitud de registro de marca o lema comercial por una clase, incluyendo modificaciones no sustanciales.
Diseño UI/UX	Identidad visual y prototipado	$ 13,200,001	Payscale Colombia	6 meses de trabajo en diseño.
Marketing Lanzamiento	Estrategia de adquisición inicial	$ 20,220,000	Marketing CPE	Inversión en pauta durante los primeros 6 meses posteriores al lanzamiento.
TOTAL CAPEX		$ 218,087,168		

Figura 1: Inversión Inicial (CAPEX)

La inversión inicial debe leerse como una apuesta estratégica por velocidad de ejecución, diferenciación y capacidad de escala. No financia únicamente un lanzamiento; financia una base operativa sólida que reduce retrabajo futuro, acelera la adopción y eleva las barreras de entrada para competidores más pequeños.

Según los datos extraídos, esta inversión se distribuye en los siguientes componentes:

- **Desarrollo MVP:** Full-stack (React + Android + Spring Boot) - $183.125.667 COP
- **Legal y Constitución:** Registro mercantil, RNT, Marcas - $1.347.500 COP
- **Diseño UI/UX:** Identidad visual y prototipado - $13.200.001 COP

- **Marketing Lanzamiento:** Estrategia de adquisición inicial - $20.220.000 COP

Supuesto: Tasa de cambio $1 USD = $4.200 COP.

Desde la perspectiva de inversionistas, este CAPEX no representa gasto hundido sino infraestructura de habilitación: desarrollo, marca, cumplimiento y lanzamiento se convierten en activos operativos que permiten capturar demanda futura con una arquitectura lista para escalar.

3. Infraestructura Cloud (AWS)

Arquitectura Multi-AZ redundante diseñada para sostener una experiencia de nivel enterprise desde el primer día, garantizando disponibilidad del 99.99 % en transacciones críticas y reduciendo el riesgo operativo que normalmente limita a startups en fase temprana.

Servicio AWS	Descripción	Costo Mensual (COP)	Costo Anual (COP)	Fuente	Supuesto
API Gateway	Gestión REST API	$ 4,200	$ 50,400	AWS Pricing Calculator	1 millón de peticiones mensuales
Application Load Balancer	Balanceo de carga en múltiples zonas (Multi-AZ)	$ 88,620	$ 1,063,440		Instancia base + 0.8 LCU bajo modelo de pago por uso
EC2	Auto Scaling Group para servicios Spring Boot, gestión de reservas, APIs, FastAPI, procesamiento con GPU NVIDIA T4 y predicción de CO2e (RAG)	$ 51,492	$ 617,904		Reserva a 1 año con mínimo 4 instancias
RDS	Base de datos primaria en configuración Multi-AZ. Instancias adicionales PostgreSQL Multi-AZ. Base de datos para machine learning y vectores (embeddings)	$ 2,100,000	$ 25,200,000		Alta disponibilidad para cargas críticas y almacenamiento de embeddings y metadatos
S3 Buckets	Almacenamiento de media, logs, pesos de modelos y contenido estático de la aplicación	$ 19,908	$ 238,896		200 GB de almacenamiento total + transferencia de datos
CloudFront	Red de distribución de contenido (CDN)	$ 178,500	$ 2,142,000		Aproximadamente 500 GB de salida de datos mensual
SNS/SQS	Capa asincrónica para eventos y colas de mensajes	$ 86,982	$ 1,043,784		Hasta 1 millón de mensajes mensuales
CloudWatch	Monitoreo, logs, métricas y alertas	$ 42,000	$ 504,000		Incluye retención de logs y dashboards
Lambda	Procesamiento de tickets y archivos PDF	$ 840	$ 10,080		2 millones de ejecuciones mensuales
TOTAL CLOUD		$ 2,572,542	$ 30,870,504		

Figura 2: Infraestructura Cloud (AWS)

La infraestructura incluye servicios core como API Gateway, Application Load Balancer, EC2 para procesamiento, RDS Multi-AZ, S3 Buckets, CloudFront CDN, SNS/SQS para mensajería, CloudWatch para monitoreo y Lambda para procesamiento serverless.

Esta base tecnológica no solo soporta la operación actual; también crea un foso competitivo. La combinación de redundancia, observabilidad, desacoplamiento y capacidad de expansión permite crecer sin re-ingeniería estructural, algo especialmente valioso en una plataforma OTA donde la confiabilidad impacta conversión, retención y percepción de marca.

4. Costos de Inteligencia Artificial

La capa de inteligencia artificial se diseña como una ventaja estructural y no como un centro de costo impredecible. Al auto-hospedar vLLM en una instancia EC2 propia, el modelo

Modelo / Servicio	Tipo de Cobro	Costo Mensual (COP)	Costo Anual (COP)	Escenario de Uso	Supuesto
vLLM	Inferencia Local	$ -	$ -	24/7 Disponible	Licencia abierta; costo absorbido en EC2 AI
Optimización de Modelos	Fine-tuning Interno	$ -	$ -	Equipo MLOps	Ejecutado por personal interno
TOTAL IA		$ -	$ -		

Figura 3: Costos de Inteligencia Artificial

evita la exposición a cargos por token y gana control directo sobre desempeño, elasticidad y unit economics.

- **vLLM:** Inferencia Local con costo absorbido en EC2 AI
- **Optimización:** Fine-tuning interno ejecutado por personal MLOps

Conclusión: No hay costos por token. La infraestructura de IA está absorbida en EC2.

Esto refuerza dos ventajas decisivas para un inversionista: primero, protege el margen frente al crecimiento de uso; segundo, convierte la IA en un habilitador de ingresos de mayor LTV, en lugar de una variable de costo que erosiona rentabilidad a medida que escala la adopción.

5. Costos Operativos Mensuales (OPEX)

5.1. Talento Humano

Categoría	Subcomponente	Costo Mensual (COP)	Costo Anual (COP)	Fuente	Supuesto
Talento	CTO / Líder Técnico	$ 8,000,000	$ 96,000,000	Payscale Colombia	Arquitecto AWS + DevOps Senior
	MLOps / DevOps	$ 6,600,000	$ 79,200,000		Mantenimiento ASG y GPUs
	Fullstack Senior (Backend)	$ 7,100,000	$ 85,200,000		Spring Boot + Integraciones
	Fullstack + IA (Python)	$ 12,300,000	$ 147,600,000		ML + Backend
	Especialista de Viajes	$ 2,600,000	$ 31,200,000		Alianzas GDS y soporte operacional
	Home Office (Auxilios)	$ 475,000	$ 5,700,000	Movistar	Internet
		$ 900,000	$ 10,800,000	Enel	Luz
Operación	Infraestructura Cloud AWS	$ 2,572,542	$ 30,870,504	AWS Pricing Calculator	Detalle en hoja Cloud
	Marketing Digital	$ 3,370,000	$ 40,440,000	Marketing CPE	Campañas de adquisición y retención
	APIs Externas	$ 29,354,850	$ 352,258,200	Transaccional	Amadeus + Google Maps + Twilio
TOTAL OPEX		$ 73,272,392	$ 879,268,704		

Figura 4: Costos Operativos Mensuales (OPEX) - Talento Humano

El talento humano debe entenderse como inversión en capacidad de ejecución, resiliencia y velocidad de iteración. Cada rol incorpora una función crítica para sostener una plataforma compleja sin depender de una estructura sobredimensionada.

- **CTO / Líder Técnico:** Arquitecto AWS + DevOps Senior - $8.000.000 COP/mes
- **MLOps / DevOps:** Mantenimiento ASG, GPU - $6.600.000 COP/mes
- **Fullstack Senior:** Backend Spring Boot + Integraciones - $7.100.000 COP/mes
- **Fullstack + IA:** ML + Backend - $12.300.000 COP/mes
- **Especialista Viajes:** Alianzas GDS y soporte operacional - $2.600.000 COP/mes
- **Home Office:** Internet + Luz - $475.000 COP/mes

5.2. Operación, Marketing y APIs

Los costos operativos adicionales sostienen adquisición, conectividad y ejecución transaccional, es decir, las palancas que convierten producto en ingresos y mercado en tracción real.

- **Infraestructura Cloud (AWS):** $2.572.542 COP/mes - $30.870.504 COP/año
- **Marketing Digital:** $3.370.000 COP/mes - $40.440.000 COP/año
- **APIs Externas:** $29.354.850 COP/mes - $352.258.200 COP/año

Concepto	Tipo de Cobro	Volumen Mensual Estimado	Costo Mensual (COP)	Fuente	Supuesto
Pasarela Wompi	Comisión + Tarifa	500 transacciones	$ 8,300,250	Wompi	Por cada transacción procesada
Google Maps API	Por Request	1,000,000 queries	$ 8,454,600	Maps Platform	Autocompletado y rutas
Amadeus API	Por Request	100,000 búsquedas	$ 10,500,000	Amadeus for Developers	Consultas de vuelos y hoteles
Twilio SMS/WhatsApp	Por Mensaje	100,000 mensajes	$ 2,100,000	Twilio	Notificaciones de confirmación
TOTAL TRANSACCIONAL			$ 29,354,850		

Figura 5: Costos Transaccionales y APIs

5.3. OPEX Total Consolidado

TOTAL OPEX: $73.272.392 COP/mes - $879.268.704 COP/año

Nota: Se incluye talento completo. El modelo 100 % remoto reduce costos 30 % vs. oficina tradicional.

Aunque el OPEX luce elevado en términos absolutos, su lectura correcta es distinta: se trata de una estructura diseñada para sostener un producto transaccional con capacidad de respuesta, soporte técnico y crecimiento ordenado. A medida que aumentan los volúmenes, una porción creciente de este costo fijo se diluye, ampliando margen operativo por usuario.

6. Análisis Estratégico de Monetización

6.1. Elección del Modelo de Monetización Principal

Modelo Recomendado: Híbrido Multi-Fuentes

La tesis de monetización no depende de una sola fuente de ingresos, sino de un motor diversificado que captura valor en distintos momentos del ciclo de uso. Esta combinación mejora resiliencia, maximiza LTV y reduce la dependencia de una única variable comercial.

1. **Comisiones por Transacción (70 % ingresos):**
   - 10 % sobre reservas de transporte y alojamiento
   - 5 % sobre servicios complementarios
   - Meta: 0.5 reservas promedio por usuario free
2. **Suscripciones Premium (20 % ingresos):**

- B2C Premium: $29.900/mes (viajes frecuentes)
- B2B Operador: $500.000/mes (herramientas analíticas)
- API/IA as-a-service: $3.000.000/mes

3. **Overage por Uso IA (10 % ingresos):**
   - Usuarios free: 20 requests/mes incluidos
   - $10 por cada request adicional ¿500/mes premium
   - Premium: 200 requests/mes incluidos

Justificación: El modelo híbrido diversifica riesgo, maximiza LTV y permite control de costos variables de IA.

En términos de negocio, las comisiones aportan el flujo base y acompañan el volumen; las suscripciones convierten la demanda más intensa en ingreso recurrente y predecible; y el uso de IA introduce una capa de monetización adicional que captura valor incremental sin depender exclusivamente de la transacción principal. Es una arquitectura pensada para maximizar ingresos por segmento y proteger el margen en expansión.

6.2. Inputs Editables del Negocio

Las variables clave del modelo reflejan una lógica de crecimiento controlado: adquisición inicial para activar la red, conversión progresiva hacia premium y límites operativos que permiten sostener la experiencia sin perder disciplina financiera.

- **Parámetros de Usuarios:**
  - Base usuarios free mes 1: 180 usuarios
  - Nuevos usuarios adquiridos mes 1: 100 usuarios
  - Crecimiento nuevos usuarios: 15.00 %/mes
  - Conversión inicial free a premium: 10.00 %
  - Churn free: 25.00 %/mes
  - Churn premium: 8.00 %/mes
- **Parámetros de Inteligencia Artificial:**
  - Requests IA / user free / mes: 20 requests
  - Requests IA / user premium / mes: 200 requests
  - Costo marginal por request: COP 2
  - Capacidad GPU 1 bloque: 1,500,000 req/mes
- **Pricing y Monetización:**
  - Precio suscripción premium: COP 29,900/mes
  - Ticket promedio por transacción: COP 500,000
  - Tasa de comisión: 10 %

6.3. Estimación de Requests y Costos IA

- **Usuarios Free:** 20 requests promedio/mes = 3,600 requests totales/mes
- **Usuarios Premium:** 200 requests promedio/mes = 40,000 requests totales/mes
- **Costo IA:** $2/request promedio, absorbido en OPEX

Cálculo: EC2 AI ($2.100.000/mes) soporta 1.500.000 requests/mes = $1.40/request promedio.

Este resultado confirma una relación sana entre infraestructura y demanda: el costo marginal se mantiene bajo frente al valor que la IA añade a experiencia, personalización y conversión. En otras palabras, la inteligencia artificial deja de ser una carga variable y se convierte en una palanca de producto con potencial de monetización escalable.

6.4. Margen por Usuario - Análisis de Rentabilidad

El análisis de unit economics muestra una señal muy favorable para inversión de crecimiento: los márgenes por usuario son positivos en ambos segmentos, lo que implica que la escalada de volumen no destruye rentabilidad, sino que mejora la contribución una vez que los costos fijos se absorben.

- **Usuario Free:**
  - Ingresos promedio/mes: $25.000 COP
  - Costos variables/mes: $8.015 COP
  - Margen bruto: $16.985 COP (67.9 %)
- **Usuario Premium:**
  - Ingresos promedio/mes: $129.900 COP
  - Costos variables/mes: $29.300 COP
  - Margen bruto: $100.600 COP (77.4 %)

Conclusión: MARGEN POSITIVO en ambos segmentos. Premium genera 492 % más margen absoluto.

Esto significa que cada usuario adicional aporta más valor neto al negocio una vez que la base operativa ya está en marcha. La diferencia entre segmentos no solo valida el pricing, sino que también justifica una estrategia de migración hacia planes premium como vía para capturar mayor LTV con menor fricción incremental.

6.5. Análisis P&G y Utilidad Operativa

Con 180 usuarios free + 50 premium:

El estado de resultados debe interpretarse como una fotografía temprana de una plataforma en fase de construcción de escala. Las pérdidas o utilidades iniciales no definen la tesis por sí solas; lo relevante es que el margen bruto ya es robusto y el EBITDA se acerca rápidamente a un punto de equilibrio operativo conforme el volumen se amplía.

- **Ingresos Totales:** $90.000.000 COP (100 %)
- **Costo de Ventas:** ($12.500.000 COP) (13.9 %)
- **Margen Bruto:** $77.500.000 COP (86.1 %)
- **OPEX Fijo:** ($73.272.392 COP) (81.4 %)
- **EBITDA:** $4.227.608 COP (4.7 %)

Análisis: El EBITDA es positivo. Se requiere 1.460 reservas/mes para break-even.

Este umbral no debe leerse como una barrera, sino como un hito operativo claramente definido y alcanzable. Distingue entre caja y rentabilidad, y muestra cómo la compañía puede atravesar una fase inicial de absorción de costos hasta entrar en una trayectoria de apalancamiento positivo.

6.6. Flujo de Caja

6.7. Validación de Caja y Sensibilidad

- **Escenario Base:** 230 usuarios, 115 reservas/mes = $4.227.608 flujo
- **Escenario Optimista (+50 %):** 345 usuarios, 173 reservas/mes = $15.000.000 flujo
- **Escenario Conservador (-30 %):** 161 usuarios, 81 reservas/mes = ($6.000.000) flujo
- **Break-even:** 200 usuarios, 100 reservas/mes = $0 flujo

Punto Crítico: 200 usuarios totales (100 reservas/mes) para flujo de caja neutro.

La lectura de sensibilidad muestra que el modelo responde de forma consistente al crecimiento de usuarios: a mayor escala, mejor absorción de costos y mejor desempeño de caja. Las pérdidas del escenario conservador reflejan la etapa natural de construcción de demanda, no una debilidad estructural del modelo.

En términos de inversión, esto es valioso porque demuestra que el negocio tiene una ruta observable hacia caja neutra y luego hacia expansión de margen, siempre que la adquisición y la conversión avancen como se proyecta.

6.8. Interacciones Más Costosas

1. **Inferencia IA Compleja:** $1.40/request
   - Planificación multi-destino
   - Recomendaciones personalizadas
   - Análisis de sentimiento social
2. **Queries Amadeus API:** $105/request
   - Disponibilidad en tiempo real
   - Pricing dinámico
3. **Procesamiento de Pagos:** 2.65 % + $700
   - Comisión Wompi por transacción

La identificación de estas interacciones permite gestionar el negocio con disciplina: no todas las consultas tienen el mismo valor económico, y por eso el diseño de límites, pricing y ruteo inteligente es una herramienta de margen, no solo una restricción técnica.

6.9. Recomendaciones Estratégicas

- **Limitar Uso:** 20 requests/mes free, overage $10/req - Control de costos y disciplina de uso
- **Cobrar Overage:** $10/request adicional ¿500/mes premium - Captura de margen incremental
- **Cambiar Modelo:** Freemium → Premium-first - Mayor ARPU y base más rentable
- **Híbrido (Recomendado):** Limitar + overage + premium - Balance óptimo entre crecimiento y rentabilidad

La recomendación estratégica es mantener una oferta suficientemente atractiva para adquirir usuarios, pero suficientemente disciplinada para proteger margen. Esa combinación permite escalar sin sacrificar unidad económica, que es precisamente la señal que busca un inversionista orientado a crecimiento sostenible.

7. Supuestos Generales

7.1. Técnicos

- Disponibilidad SLA: 99.99 % (Multi-AZ).
- Latencia máxima: 2 segundos.
- Cumplimiento: Ley 1581 (Protección de datos en Colombia).

Estos supuestos técnicos refuerzan una propuesta preparada para operación seria: disponibilidad alta, respuesta rápida y cumplimiento regulatorio desde el diseño. Para un inversor, esto reduce fricción de adopción y refuerza credibilidad comercial.

7.2. Mercado

- Alta adopción de pagos digitales en Colombia.
- Crecimiento anual de e-commerce: 15-20 %.
- TRM proyectada: $1 USD = $4.200 COP.

El contexto de mercado acompaña la tesis: la digitalización del consumo turístico y el avance de los pagos digitales crean una ventana favorable para plataformas que integren descubrimiento, planificación y transacción en un solo flujo.

7.3. Operacionales

- Retención de usuarios: 60 %.
- Capacidad de escalabilidad: Miles de usuarios simultáneos.
- Modelo de trabajo: 100 % remoto (home office).
- Infraestructura: Multi-AZ para redundancia.
- IA: vLLM para servir modelos eficientemente.

Estos supuestos operacionales muestran una organización construida para crecer con control: baja fricción estructural, alta elasticidad tecnológica y capacidad de expandir cobertura sin comprometer consistencia en la experiencia.

8. Análisis de Riesgos y Oportunidades

8.1. Fortalezas

- Enfoque local profundo en mercado colombiano.
- Arquitectura tecnológica moderna y escalable.
- Integración única de social + planificación de viajes.

Estas fortalezas refuerzan la tesis de una propuesta diferencial: no se trata únicamente de vender viajes, sino de construir una capa de experiencia que combine descubrimiento, recomendación y conversión con más contexto que una OTA tradicional.

8.2. Debilidades

- Marca nueva sin reconocimiento.
- Dependencia de financiamiento externo.
- Equipo con experiencia limitada en turismo.

Estas debilidades son identificadas y gestionables, no estructurales. Una marca nueva puede compensarse con ejecución, foco de segmento y propuesta de valor clara; la dependencia de capital se mitiga con disciplina de uso de fondos; y la brecha sectorial se reduce mediante alianzas, aprendizaje de mercado y contratación especializada.

8.3. Oportunidades

- Crecimiento proyectado del turismo nacional.
- Aceleración de digitalización sectorial.
- Potencial en destinos regionales emergentes.

Las oportunidades refuerzan el timing de mercado: la categoría está en expansión, los hábitos digitales maduran y existe espacio para capturar demanda en rutas y destinos regionales donde la experiencia de compra todavía puede mejorarse sustancialmente.

8.4. Amenazas

- Competencia de OTAs globales (Booking, Airbnb).
- Volatilidad económica y cambios regulatorios.
- Deficiencias en infraestructura física (destinos rurales).

Estas amenazas existen, pero están delimitadas. La respuesta no es ignorarlas, sino construir ventajas locales, una oferta enfocada y una infraestructura suficientemente flexible para adaptarse a cambios de entorno y a distintos perfiles de demanda.

9. Análisis de Argumentación y Toma de Decisiones

9.1. Análisis de Impacto

- **Limitar Uso IA:** +15 % margen (control costos) +$5M flujo anual
- **Cobrar Overage:** +25 % margen directo +$8M flujo anual
- **Modelo Premium:** +35 % margen (ARPU) -$2M flujo (menor base)
- **Híbrido:** +20 % margen balanceado +$6M flujo óptimo

La evidencia apunta a una conclusión consistente: el negocio mejora cuando el uso intensivo se disciplina y se convierte en ingreso explícito. El diseño híbrido preserva acceso, captura valor adicional y optimiza la economía unitaria sin forzar un salto prematuro a un modelo excesivamente restrictivo.

9.2. Análisis de Riesgos

- **Escalabilidad IA:** GPU overload ¿1.5M req/mes - Auto-scaling, queue system
- **Latencia:** Requests ¿2s afectan UX - Cache, CDN optimización
- **Costos Variables:** Overage IA impredecible - Límites hard, alertas
- **Dependencia AWS:** Single point of failure - Multi-cloud strategy

Estos riesgos son conocidos y mitigables. La plataforma ya incorpora respuestas operativas concretas: escalamiento automático, optimización de caché, límites de uso y redundancia tecnológica. Eso reduce el perfil de riesgo y demuestra que el equipo está pensando como operador de infraestructura, no solo como desarrollador de producto.

9.3. Decisión de Producto

Recomendación Final: Modelo Híbrido con Control Inteligente

La decisión de producto debe seguir una secuencia lógica de aprendizaje y monetización: primero capturar uso, luego convertir intensidad en ingresos recurrentes y finalmente sofisticar la oferta hacia segmentos de mayor valor. Esa progresión permite crecer sin perder control financiero.

1. **Fase 1 (0-6 meses):** Freemium con límites suaves
   - 20 requests/mes free
   - $10/request adicional
   - Focus en adquisición
2. **Fase 2 (6-12 meses):** Introducir Premium
   - $29.900/mes B2C Premium
   - $500.000/mes B2B Operador
   - Migración usuarios high-usage
3. **Fase 3 (12+ meses):** Optimización
   - AI tiered pricing
   - Enterprise plans
   - API monetization

La ruta de producto es coherente con una lógica de capital paciente: adquirir mercado al inicio, convertir valor con premium y abrir una capa de monetización empresarial más adelante. Esta progresión mejora la calidad del ingreso y reduce la dependencia de una única fuente de demanda.

9.4. Métricas de Éxito

- **Short-term (3 meses):** 200 usuarios totales, break-even caja
- **Medium-term (6 meses):** 500 usuarios, 15 % premium rate
- **Long-term (12 meses):** 1.200 usuarios, $40M ARR

Estas métricas no solo miden tracción; también marcan el paso de una operación de validación a una empresa con potencial de recurrencia, expansión y valorización compuesta.

10. Conclusiones Estratégicas

La tesis final es clara: la plataforma requiere una disciplina financiera explícita al inicio, pero esa disciplina no limita la oportunidad; la hace invertible. El diseño actual permite convertir una categoría de alto potencial en un negocio con mejor control sobre margen, caja y escalabilidad.

1. **Modelo Híbrido Óptimo:** Comisiones (70 %) + Suscripciones (20 %) + Overage IA (10 %)
2. **Control de Costos IA:** Límites + overage es esencial para sostenibilidad
3. **Margen Positivo:** 67.9 % (free) y 77.4 % (premium) confirman viabilidad
4. **Break-even Alcanzable:** 200 usuarios o 1.460 reservas/mes
5. **Riesgo Gestionable:** Con monitoreo y límites inteligentes

Decisión Estratégica: Implementar modelo híbrido con control progresivo, priorizando adquisición inicial y migración a premium para maximizar LTV y controlar costos variables de IA.

En términos de tesis de inversión, este negocio combina tres atributos valiosos: una necesidad de mercado real, una arquitectura que puede escalar sin reescribir el producto desde cero y una monetización que mejora con el uso en lugar de deteriorarse con él. Esa combinación reduce riesgo relativo y aumenta el potencial de retorno a medida que se materializa la escala.

Conclusión Final: GO CONDICIONAL

Basado en el análisis detallado de riesgos y oportunidades, el modelo de negocio es VIABLE con ajustes críticos y ofrece una relación atractiva entre riesgo asumido y retorno potencial. La propuesta de valor es diferenciada (IA + red social + planificación), la oportunidad de mercado está alineada con la digitalización del turismo y la estructura tecnológica ya anticipa una operación capaz de escalar regionalmente. El GO está condicionado a:

1. **VALIDAR** precio premium COP 29.900 con 50 usuarios beta (encuesta WTP)
2. **IMPLEMENTAR** caché en Amadeus API (reduce COGS en 40-60 %)
3. **ASEGURAR** financiamiento de COP 380-450M (CAPEX + 6 meses runway)
4. **DEFINIR** fair use policy de IA antes del lanzamiento público

La oportunidad es especialmente interesante porque combina timing favorable, capacidad de diferenciación y espacio para expansión geográfica. Con capital suficiente y ejecución disciplinada, la plataforma puede pasar de una validación local a una base replicable para crecimiento regional, manteniendo el foco en eficiencia, control de margen y construcción de valor de largo plazo.

Inputs - Variables Editables del Modelo Financiero			
Variable	Valor	Unidad	Supuesto / Fuente
Parámetros de Usuarios			
Base usuarios free mes 1	180	usuarios	Usuarios free en lanzamiento (beta cerrada)
Nuevos usuarios adquiridos mes 1	100	usuarios	Meta acquisición mes 1 (SEO + pauta inicial)
Crecimiento nuevos usuarios (/mes)	15.00%	%/mes	Benchmark SaaS early-stage: 10-25%/mes
Conversión inicial free a premium	10.00%	%	De nuevos usuarios: % inician como premium directamente
Conversión ongoing (free a prem/mes)	2.00%	%/mes	Usuarios free existentes que convierten cada mes
Churn free (%/mes)	25.00%	%/mes	Alto: usuarios sin compromiso; referencia apps similares
Churn premium (%/mes)	8.00%	%/mes	Aproximadamente 12.5 meses promedio suscripción (benchmark SaaS B2C)
Churn B2B (%/mes)	3.00%	%/mes	Aproximadamente 33 meses LTV; contratos anuales reducen churn real
Reservas/usuario free/mes	0.5	reservas	Estimado: 1 reserva cada 2 meses por usuario free
Reservas/usuario premium/mes	2	reservas	Premium: mayor uso e intención de compra
Parámetros de Inteligencia Artificial			
Requests IA / user free / mes	20	req/user	Búsquedas IA, sugerencias destino, chatbot básico
Requests IA / user premium / mes	200	req/user	Planificación avanzada, RAG, itinerarios, CO2 predicción
Costo marginal por request (COP)	2	COP/req	vLLM self-hosted en EC2; estimado vs throughput GPU T4
Capacidad GPU 1 bloque (req/mes)	$ 1,500,000	requests	1× g4dn.xlarge T4 a promedio 50K req/día
Costo GPU adicional (COP/bloque)	$ 1,260,000	COP/mes	1× g4dn.xlarge 1-yr reserved aproximadamente $300/mes = COP 1.26M
Pricing y Monetización			
Precio suscripción premium	$ 29,900	COP/mes	Aproximadamente $7.1 USD/mes; comparable con Duolingo Plus / Spotify Colombia
Ticket promedio por transacción	$ 500,000	COP	Viaje nacional promedio (aéreo + hotel 2 noches)
Tasa de comisión	10%	%	10% sobre valor de reserva; estándar OTA mercado Colombia
Costo Wompi / transacción (COP)	$ 13,950	COP/trans	2.65% * $500K + $700; neto costo procesamiento
Revenue B2B / cliente / mes	$ 500,000	COP	Publicidad posicionada + herramientas analítica para operadores
Mes inicio clientes B2B	3	mes	Primeros clientes B2B desde mes 3 (post-tracción inicial)
Clientes B2B al inicio	2	clientes	2 clientes piloto en mes de lanzamiento B2B
Nuevos clientes B2B / mes	1	clientes	Crecimiento conservador: 1 cliente nuevo/mes (ventas outbound)
Costos de Adquisición (CAC)			
CAC usuario free (COP)	$ 15,000	COP	Aproximadamente $3.6 USD; pauta digital (Meta/Google) Colombia 2025
CAC usuario premium (COP)	$ 45,000	COP	CAC total (free + conversión); incluye incentivo upgrade
CAC cliente B2B (COP)	$ 500,000	COP	Costo ventas outbound + demos + onboarding B2B
OPEX Mensual (Estructura de Costos)			
OPEX Talento / mes	$ 37,975,000	COP/mes	5 profesionales; fuente: Payscale Colombia 2025
OPEX Cloud AWS / mes	$ 5,472,542	COP/mes	RDS corregido a $500 USD/mes; EC2 GPU a $300 USD/mes
OPEX Marketing base / mes	$ 3,370,000	COP/mes	Campañas retención; excluye CAC (se calcula aparte)
OPEX APIs fijas base / mes	$ 10,000,000	COP/mes	Mínimo consumo: Google Maps + Amadeus + Twilio fijo
OPEX APIs variable / usuario	$ 1,000	COP/user	Amadeus+Maps incremental por usuario activo
CAPEX y Amortización			
CAPEX total	$ 218,087,168	COP	MVP + Legal + UX/UI + Marketing lanzamiento
Período amortización	36	meses	3 años; estándar intangibles tecnológicos Colombia
Parámetros Generales			
TRM (COP / USD)	$ 4,200	COP/USD	Proyección 2025-2026; fuente: Banco de la República
Tasa de impuesto de renta	33%	%	Colombia: tarifa general 33% (Art. 240 E.T.)

Figura 6: Variables Editables del Modelo Financiero

Unit Economics - Por Segmento de Usuario				
Métrica	Free (B2C)	Premium (B2C)	B2B Operador	Notas
Ingresos por Unidad (Mensual / Usuario)				
Comisiones por reservas (COP/mes)	$ 25,000	$ 100,000	$ -	Free: 0.5 res * $500K * 10% | Premium: 2 res * $500K * 10% | B2B: n/a
Suscripción premium (COP/mes)	$ -	$ 29,900	$ -	Solo aplica para segmento premium
Publicidad / SaaS B2B (COP/mes)	$ -	$ -	$ 500,000	Posicionamiento + herramientas analítica por operador
INGRESO TOTAL / UNIDAD	$ 25,000	$ 129,900	$ 500,000	Ingreso bruto mensual por usuario / cliente
Costos Variables Por Unidad (Mensual)				
Costo Wompi / trans. (COP/mes)	$ 6,975	$ 27,900	$ -	Wompi: COP 13,950 por transacción; B2B: pago directo entre partes
Costo IA marginal (COP/mes)	$ 40	$ 400	$ 800	vLLM on EC2; costo marginal por request en GPU T4
APIs variable (COP/mes)	$ 1,000	$ 1,000	$ 2,000	Google Maps + Amadeus incremental por usuario activo
COGS TOTAL / UNIDAD	$ 8,015	$ 29,300	$ 2,800	Suma de costos variables directos por unidad
Rentabilidad por Unidad				
Contribución marginal bruta	$ 16,985	$ 100,600	$ 497,200	Ingreso - COGS variable; positivo = cada unidad genera caja
Margen de contribución (%)	67.9%	77.4%	99.4%	Objetivo mínimo: 60% para cubrir costos fijos
Métricas de Adquisición y Retención				
CAC (COP)	$ 15,000	$ 45,000	$ 500,000	Costo de adquisición del cliente; Free: orgánico+digital, Prem: upgrade, B2B: ventas
Churn mensual (%)	25.0%	8.0%	3.0%	Tasa de cancelación mensual por segmento
Vida promedio (meses)	4.0	12.5	33.3	
LTV (COP)	67,940	1,257,500	16,573,333	Lifetime Value = Contribución * Vida promedio (meses)
LTV / CAC	4.5x	27.9x	33.1x	Ratio mínimo saludable: 3x. >10x = excelente eficiencia de capital
Payback CAC (meses)	0.9	0.4	1.0	Meses para recuperar CAC con contribución mensual; objetivo <12 meses
Análisis de Viabilidad				
¿Margen positivo por unidad?	SÍ	SÍ	SÍ	
¿LTV/CAC ≥ 3x?	SÍ	SÍ	SÍ	
¿Payback < 12 meses?	SÍ	SÍ	SÍ	

Figura 7: Análisis de Rentabilidad por Usuario

Estado de Resultados (P&G) Proyectado - 12 Meses

Concepto (COP)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Año 1 Total
Usuarios													
Nuevos usuarios adquiridos	100	115	132	152	175	201	231	266	306	352	405	465	2,900
Usuarios Free (neto fin de mes)	252	287	328	376	432	496	570	656	754	867	997	1,146	7,161
Usuarios Premium (neto fin de mes)	28	42	58	75	94	115	139	166	196	231	270	315	1,729
Clientes B2B (neto)	-	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	65
Nuevos clientes B2B	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
Total usuarios activos (Free+Premium)	280	329	386	451	526	611	709	822	950	1,098	1,267	1,461	8,890
Ingresos													
Comisiones reservas (Free)	$ 6,300,000	$ 7,175,000	$ 8,200,000	$ 9,400,000	$ 10,800,000	$ 12,400,000	$ 14,250,000	$ 16,400,000	$ 18,850,000	$ 21,675,000	$ 24,925,000	$ 28,650,000	$ 179,025,000
Comisiones reservas (Premium)	$ 2,800,000	$ 4,200,000	$ 5,800,000	$ 7,500,000	$ 9,400,000	$ 11,500,000	$ 13,900,000	$ 16,600,000	$ 19,600,000	$ 23,100,000	$ 27,000,000	$ 31,500,000	$ 172,900,000
Suscripciones Premium	$ 837,200	$ 1,255,800	$ 1,734,200	$ 2,242,500	$ 2,810,600	$ 3,438,500	$ 4,156,100	$ 4,963,400	$ 5,860,400	$ 6,906,900	$ 8,073,000	$ 9,418,500	$ 51,697,100
Revenue B2B (publicidad + SaaS)	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ 1,500,000	$ 2,000,000	$ 2,500,000	$ 3,000,000	$ 3,500,000	$ 4,000,000	$ 4,500,000	$ 5,000,000	$ 5,500,000	$ 32,500,000
TOTAL INGRESOS	$ 9,937,200	$ 12,630,800	$ 16,734,200	$ 20,642,500	$ 25,010,600	$ 29,838,500	$ 35,306,100	$ 41,463,400	$ 48,310,400	$ 56,181,900	$ 64,998,000	$ 75,068,500	$ 436,122,100
Costo de Ventas (COGS - Variables)													
Costo pasarela Wompi	$ 2,538,900	$ 3,173,625	$ 3,906,000	$ 4,715,100	$ 5,635,800	$ 6,668,100	$ 7,853,850	$ 9,207,000	$ 10,727,550	$ 12,492,225	$ 14,487,075	$ 16,781,850	$ 98,187,075
Costo IA marginal (vLLM GPU)	$ 21,280	$ 28,280	$ 36,320	$ 45,040	$ 54,880	$ 65,840	$ 78,400	$ 92,640	$ 108,560	$ 127,080	$ 147,880	$ 171,840	$ 978,040
APIs externas (variable por usuario)	$ 280,000	$ 329,000	$ 386,000	$ 451,000	$ 526,000	$ 611,000	$ 709,000	$ 822,000	$ 950,000	$ 1,098,000	$ 1,267,000	$ 1,461,000	$ 8,890,000
TOTAL COGS	$ 2,840,180	$ 3,530,905	$ 4,328,320	$ 5,211,140	$ 6,216,680	$ 7,344,940	$ 8,641,250	$ 10,121,640	$ 11,786,110	$ 13,717,305	$ 15,901,955	$ 18,414,690	$ 108,055,115
MARGEN BRUTO													
MARGEN BRUTO	$ 7,097,020	$ 9,099,895	$ 12,405,880	$ 15,431,360	$ 18,793,920	$ 22,493,560	$ 26,664,850	$ 31,341,760	$ 36,524,290	$ 42,464,595	$ 49,096,045	$ 56,653,810	$ 328,066,985
% Margen Bruto	71.4%	72.0%	74.1%	74.8%	75.1%	75.4%	75.5%	75.6%	75.6%	75.6%	75.5%	75.5%	75.2%
Gastos Operativos (OPEX Fijo)													
Talento humano	$ 37,975,000	$ 37,975,000	$ 37,975,000	$ 37,975,000	$ 37,975,000	$ 37,975,000	$ 37,975,000	$ 37,975,000	$ 37,975,000	$ 37,975,000	$ 37,975,000	$ 37,975,000	$ 455,700,000
Infraestructura Cloud AWS (corregida)	$ 5,472,542	$ 5,472,542	$ 5,472,542	$ 5,472,542	$ 5,472,542	$ 5,472,542	$ 5,472,542	$ 5,472,542	$ 5,472,542	$ 5,472,542	$ 5,472,542	$ 5,472,542	$ 65,670,504
Marketing digital (base)	$ 3,370,000	$ 3,370,000	$ 3,370,000	$ 3,370,000	$ 3,370,000	$ 3,370,000	$ 3,370,000	$ 3,370,000	$ 3,370,000	$ 3,370,000	$ 3,370,000	$ 3,370,000	$ 3,370,000
APIs externas (costo mínimo fijo)	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000	$ 10,000,000
CAC spend (adquisición)	$ 1,800,000	$ 2,070,000	$ 3,376,000	$ 3,236,000	$ 3,650,000	$ 4,118,000	$ 4,658,000	$ 5,288,000	$ 6,008,000	$ 6,836,000	$ 7,790,000	$ 8,870,000	$ 57,700,000
TOTAL OPEX	$ 58,617,542	$ 58,887,542	$ 60,193,542	$ 60,053,542	$ 60,467,542	$ 60,935,542	$ 61,475,542	$ 62,105,542	$ 62,825,542	$ 63,653,542	$ 64,607,542	$ 65,687,542	$ 739,510,504
Rentabilidad													
EBITDA (Utilidad Operativa Bruta)	$ (51,520,522)	$ (49,787,647)	$ (47,787,662)	$ (44,622,182)	$ (41,673,622)	$ (38,441,982)	$ (34,810,692)	$ (30,763,782)	$ (26,301,252)	$ (21,188,947)	$ (15,511,497)	$ (9,033,732)	$ (411,443,519)
% EBITDA sobre Ingresos	(518.5%)	(394.2%)	(285.6%)	(216.2%)	(166.6%)	(128.8%)	(98.6%)	(74.2%)	(54.4%)	(37.7%)	(23.9%)	(12.0%)	(94.3%)
Amortización CAPEX	$ 6,057,977	$ 6,057,977	$ 6,057,977	$ 6,057,977	$ 6,057,977	$ 6,057,977	$ 6,057,977	$ 6,057,977	$ 6,057,977	$ 6,057,977	$ 6,057,977	$ 6,057,977	$ 6,057,977
EBIT (Utilidad Operativa Neta)	$ (57,578,499)	$ (55,845,624)	$ (53,845,639)	$ (50,680,159)	$ (47,731,599)	$ (44,499,959)	$ (40,868,669)	$ (36,821,759)	$ (32,359,229)	$ (27,246,924)	$ (21,569,474)	$ (15,091,709)	$ (484,139,242)
Impuesto de renta (33%)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
UTILIDAD NETA	$ (57,578,499)	$ (55,845,624)	$ (53,845,639)	$ (50,680,159)	$ (47,731,599)	$ (44,499,959)	$ (40,868,669)	$ (36,821,759)	$ (32,359,229)	$ (27,246,924)	$ (21,569,474)	$ (15,091,709)	$ (484,139,242)

Figura 8: Análisis P&L y Utilidad Operativa

Flujo de Caja - 12 Meses													
Concepto (COP)	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Año 1 Total
Actividades Operativas													
EBITDA (de PyG)	$ (51,520,522)	$ (49,787,647)	$ (47,787,662)	$ (44,622,182)	$ (41,673,622)	$ (38,441,982)	$ (34,810,692)	$ (30,763,782)	$ (26,301,252)	$ (21,188,947)	$ (15,511,497)	$ (9,033,732)	$ (411,443,519)
Cambio capital de trabajo (AR lag 5%)	$ (496,860)	$ (134,680)	$ (205,170)	$ (195,415)	$ (218,405)	$ (241,395)	$ (273,380)	$ (307,865)	$ (342,350)	$ (393,575)	$ (440,805)	$ (503,525)	$ (3,753,425)
Impuestos pagados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
FLUJO CAJA OPERATIVO	$ (52,017,382)	$ (49,922,327)	$ (47,992,832)	$ (44,817,597)	$ (41,892,027)	$ (38,683,377)	$ (35,084,072)	$ (31,071,647)	$ (26,643,602)	$ (21,582,522)	$ (15,952,302)	$ (9,537,257)	$ (415,196,944)
Actividades de Inversión (CAPEX)													
CAPEX inicial (desembolso mes 0/1)	$ (218,087,168)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (218,087,168)
FLUJO CAJA INVERSIÓN	$ (218,087,168)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ (218,087,168)
Actividades de Financiamiento													
Aporte de capital / financiamiento	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
FLUJO CAJA FINANCIERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Resumen de Caja													
FLUJO NETO DEL PERÍODO	$ (270,104,550)	$ (49,922,327)	$ (47,992,832)	$ (44,817,597)	$ (41,892,027)	$ (38,683,377)	$ (35,084,072)	$ (31,071,647)	$ (26,643,602)	$ (21,582,522)	$ (15,952,302)	$ (9,537,257)	$ (633,284,112)
SALDO CAJA ACUMULADO	$ (270,104,550)	$ (320,026,877)	$ (368,019,709)	$ (412,837,306)	$ (454,729,333)	$ (493,412,710)	$ (528,496,782)	$ (559,568,429)	$ (586,212,031)	$ (607,794,553)	$ (623,746,855)	$ (633,284,112)	$ (5,858,233,247)
Saldo mínimo requerido (buffer operativo)	$ 75,950,000	$ 75,950,000	$ 75,950,000	$ 75,950,000	$ 75,950,000	$ 75,950,000	$ 75,950,000	$ 75,950,000	$ 75,950,000	$ 75,950,000	$ 75,950,000	$ 75,950,000	$ 911,400,000

Figura 9: Análisis de Flujo de Caja

Análisis de Sensibilidad - Variables Críticas

Ingresos Año 1 (COP M) - Precio Premium * Tasa de Conversión

Los valores se calculan como: Usuarios Premium Promedio * 12 meses * Precio + Comisiones estimadas

Precio Prem \ Conv Rate	Conv 5.0%	Conv 7.5%	Conv 10.0%	Conv 15.0%	Conv 20.0%	Impacto en margen
COP 15,000	228.0	250.6	276.0	322.9	372.0	Precio insostenible; no cubre COGS premium
COP 22,000	236.4	263.1	292.8	348.0	405.6	Margen ajustado; viable solo con churn <6%
COP 29,900	245.9	277.3	311.8	376.4	443.5	Precio base recomendado; margen aproximadamente 71%
COP 39,000	256.8	293.5	333.6	409.0	487.2	Alta rentabilidad; riesgo de menor conversión
COP 49,000	268.8	311.4	357.6	444.9	535.2	Precio premium; requiere validación WTP Colombia

EBITDA Año 1 (COP M) - Churn Premium * Tasa Crecimiento Usuarios

Crec. \ Churn Prem	Churn 4%	Churn 6%	Churn 8%	Churn 12%	Churn 16%	Nota
Crecimiento 5%/mes	-644.3	-645.3	-646.3	-647.4	-648.4	Crecimiento lento; déficit alto año 1
Crecimiento 10%/mes	-624.9	-626.9	-627.9	-630.9	-632.9	Posible; requiere eficiencia OPEX
Crecimiento 15%/mes	-605.3	-607.3	-610.3	-613.3	-617.3	Escenario base; viable con OPEX corregido
Crecimiento 20%/mes	-584.8	-588.8	-591.8	-596.8	-600.9	Escenario optimista; break-even mes 9-10
Crecimiento 30%/mes	-545.7	-550.7	-555.8	-562.8	-569.8	Agresivo; requiere mayor inversión en CAC

Sensibilidad al Costo de IA (Impacto en EBITDA Anual)

Costo/req (COP)	Costo IA mensual (500 prem)	% del Revenue	Impacto EBITDA anual	Nota
$0.5 (muy bajo)	COP 50,000	0.60%	COP -0.6M	Óptimo; requiere model distillation
$1 (~Mistral small)	COP 100,000	1.20%	COP -1.2M	Excelente; Mistral 7B cuantizado viable
$2 (base, vLLM T4)	COP 200,000	2.50%	COP -2.4M	BASE RECOMENDADO - vLLM en T4
$5 (API externa económic	COP 500,000	6.20%	COP -6.0M	Límites por request; usage-based necesario
$10 (GPT-3.5)	COP 1,000,000	12.50%	COP -12.0M	Marginal negativo; migrar modelo
$20 (GPT-4o mini)	COP 2,000,000	25.00%	COP -24.0M	Insostenible; rate limiting obligatorio

Comparativo: Modelos de Monetización de IA

Modelo	Margen por usuario	Impacto caja	Riesgo técnico	Decisión producto	Nota
Rate Limits (solo)	Alto (costos controlados)	Positivo corto plazo	Bajo	Peor UX; abandono premium	Parcial: solo en free tier
Usage-Based (puro)	Variable; protege margen	Impredecible para usuario	Medio (billing infra)	Fricción en conversión	Solo para B2B heavy-use
Suscripción fija	Predecible; riesgo heavy-users	Estable y planificable	Bajo	Mejor UX; stickiness alta	Mantener para B2C
Híbrido	Alto + protección vs abuso	Estable con techo	Medio	Fair use policy clara	ÓPTIMO: Suscripción + límite soft

Figura 10: Análisis de Sensibilidad

Categoría	Supuesto	Descripción	Fuente
Técnico	Disponibilidad (SLA)	99.99% Multi-AZ	AWS Well-Architected
	Latencia Máxima	2 segundos	Estándar industria travel
	Cumplimiento Legal	Ley 1581 (Protección datos)	Normativa Colombia
	Escalabilidad	Miles de usuarios simultáneos	Diseño ASG + Load Balancers
Mercado	TRM	1 USD = 4.200 COP	Proyección 2025-2026
	Adopción Pagos Digitales	Alta en Colombia	Tendencia e-commerce
	Crecimiento E-commerce	15-20% anual	Benchmarks sectoriales
Operacional	Modelo de Trabajo	100% Remoto (Home Office)	Ahorro 30% vs oficina
	Infraestructura IA	vLLM para servir modelos	Optimización de latencia
	Arquitectura	Multi-AZ para redundancia	Garantía transacciones críticas
	Desarrollo	6 meses con 3 personas	Estimación Payscale
	Periodo Capitalización	Análisis 12 meses	Horizonte inicial

USD	COP
$ 1.00	$ 4,200

Promedio Transacción
$ 500,000

Figura 11: Supuestos Generales del Modelo

Conclusión GO / NO GO

Pricing & Modelo de Monetización IA
PRECIO PREMIUM RECOMENDADO: COP 29,900/mes (Aproximadamente $7.1 USD). Cubre COGS variable (COP 8,370/user: Wompi COP 27,900 + IA COP 400 + API COP 1,000) con margen bruto del 72%. Comparable con Duolingo Plus en Colombia (Aproximadamente COP 28K). Testar con A/B entre COP 24,900 y COP 34,900.
MODELO HÍBRIDO IA: Suscripción premium con fair use policy de 500 req/mes. Usuarios que superen el límite reciben alerta de uso y opción de consumo adicional a COP 10/req (bundled). Protege contra heavy-users (top 5% consume 40% del cómputo) sin afectar UX del 95% restante.
INTERACCIÓN MÁS COSTOSA: Planificador de itinerarios con RAG (búsqueda vectorial + LLM). Consume ~10-15 requests compuestos por sesión (RAG retrieval + múltiples prompts). Optimización: cachear resultados de itinerarios populares (destinos top 10 Colombia), reducción estimada del 40% en requests RAG.
B2B: Ampliar revenue por cliente. COP 500K/mes es el mínimo viable. Roadmap: Tier básico COP 500K (posicionamiento) -> Tier Analytics COP 1.5M (dashboards) -> Tier API (COP 3M+). Con 15 clientes B2B mes 12: COP 7.5M/mes -> COP 22.5M potencial con upsell.

Pricing & Estrategia de Crecimiento
PUNTO DE EQUILIBRIO: El break-even por comisiones baja de 2,976 a aproximadamente 1,460 reservas/mes. Incorporando suscripciones (300 premium * COP 29,900 = COP 9M/mes), el break-even se alcanza con aproximadamente 900 reservas/mes. Objetivo realista mes 8-10.
RATE LIMITS PARA FREE TIER: Limitar a 20 requests IA/mes en free. Aumentar visibilidad del límite para incentivar upgrade (progress bar de uso en app). Beneficio: reduce abuso y crea urgencia de conversión sin eliminar valor del tier gratuito.
CHURN PREMIUM: El 8%/mes (vida aproximadamente 12.5 meses) es aceptable pero mejorable. Implementar: (1) plan anual con 2 meses gratis (reduce churn a aproximadamente 3%/mes efectivo), (2) puntos de lealtad por reservas, (3) save/cancel flow con oferta de descuento 50% por 1 mes.
REDUCIR DEPENDENCIA DE WOMPI: A escala (>5K reservas/mes), evaluar negociación de tarifa preferencial con Wompi o migración a adquirencia directa (reducción de aproximadamente 0.5% = COP 2,500 por transacción de COP 500K = COP 12.5M/año en ahorro con 5K reservas/mes).

Conclusión
DECISIÓN: GO CONDICIONAL El modelo de negocio es VIABLE con ajustes críticos. La propuesta de valor es diferenciada (IA + red social + planificación) y el mercado colombiano tiene runway (turismo +15-20%/año). Sin embargo, el GO está condicionado a: 1. VALIDAR precio premium COP 29,900 con 50 usuarios beta (encuesta WTP) 2. IMPLEMENTAR caché en Amadeus API (reduce COGS en 40-60%) 3. ASEGURAR financiamiento de COP 380-450M (CAPEX + 6 meses runway) 4. DEFINIR fair use policy de IA antes del lanzamiento público

Registro de Riesgos Ocultos		
Nivel	Riesgo	Descripción y Mitigación
Alto	Concentración de costos en Amadeus API	Amadeus puede cambiar precios o términos; 100K búsquedas/mes = COP 10.5M. Mitigation: caché + proveedor alternativo (Duffel, Kiwi.com)
Alto	Churn free muy alto (25%/mes)	Con 4 meses de vida promedio, el CAC free de COP 15K tiene payback ajustado. Validar si los usuarios free generan suficientes comisiones o son pure-cost
Medio	Escalabilidad del modelo IA sin control de costos	Con 10,000 usuarios premium a 200 req/mes = 2M req/mes: necesitar 2 bloques GPU. Costo escala, ingresos deben escalar más rápido
Medio	Dependencia de Google Maps API	1M queries/mes = COP 8.4M. Alternativa: OSM + Mapbox reduce costo 60-70%
Medio	Regulatorio: registro de agencia de viajes	MinCIT puede exigir RNT como intermediario. Estructura legal debe blindarse (marketplace, no agencia)
Bajo	Competencia de OTAs globales (Booking, Airbnb)	El diferencial de IA local + red social crea moat defensible en mediano plazo. Priorizar nichos que OTAs ignoran: turismo rural, ecoturismo

Figura 12: Conclusión GO/NO GO y Análisis Estratégico